

我喜欢 π : 在《美国数学月刊》的一段简史和一个文选 (II)

Jonathan M. Borwein Scott T. Chapman

3. 在 1894—1944 年《月刊》上的 π

这时期产生了文选中的 20 篇论文. 1894 年 7 月的《月刊》在它优雅的页面上包含了关于 π 的最尴尬的文章 [10]. 只有“应作者要求出版”的标记, 作者表明在 1889 年它是受版权保护的, 它起源于著名的通常容易令人误解的故事: 1897 年印第安那州试图为 π 的值立法; 见 [81] 和 [80, D. Singmaster, π 的法定值]. 它包含 π 无意义的几何作图. 于是 π 和《月刊》有了一个不良基础的开端.

幸运的是, 未来比较光明. 虽然大多数早期的文章符合今天的出版标准, 但并不是所有的文章都符合. 例如, 文章 [20] 在 (13) 式对正弦函数提供了一个精心组织的 Euler 乘积的 68 个推论的列表, 几乎没有文字. 相比之下, [6] 也许是《月刊》中关于计算有效性的第一次讨论.

1894—1944 年的参考文献

- [1] R. C. Archibald, Historical notes on the relation $e^{-(\pi/2)} = i^i$, Amer. Math. Monthly 28(1921) 116–121. MR1519723
- [2] J. P. Ballantine, The best (?) formula for computing π to a thousand places, Amer. Math. Monthly 46(1939), 499–501. MR3168990
- [3] J. M. Barbour, A sixteenth century Chinese approximation for π , Amer. Math. Monthly 40(1933) 69–73. MR1522708
- [4] A. A. Bennett, Discussions: Pi and the factors of $x^2 + 1$, Amer. Math. Monthly 32(1925) 375–377. MR1520736
- [5] A. A. Bennett, Two new arctangent relations for π , Amer. Math. Monthly 32(1925) 253–255. MR1520682
- [6] C. C. Camp, Discussions: A new calculation of π , Amer. Math. Monthly 33(1926) 472–473. MR1521028
- [7] J. S. Frame, A series useful in the computation of π , Amer. Math. Monthly 42(1935) 499–501. MR1523462

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 3, p. 195–216, I Prefer Pi: A Brief History and Anthology of Articles in the American Mathematical Monthly, Jonathan M. Borwein and Scott T. Chapman, figure number 5. Copyright ©the Mathematical Association of America 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

Jonathan M. Borwein 是澳大利亚纽卡索 (Newcastle) 大学数学与物理科学学院的 Laureate 教授, 以及 the Priority Research Centre in Computer Assisted Research Mathematics and Its Applications 的主任. 他的邮箱地址是 jonathan.borwein@newcastle.edu.au.

Scott T. Chapman 在北得克萨斯大学获得博士学位. 2012 年他成为《美国数学月刊》的编辑, 任期到 2016 年. 他的邮箱地址是 scott.chapman@shsu.edu.

- [8] M. G. Gaba, A simple approximation for π , Amer. Math. Monthly 45(1938) 373–375. MR1524313
- [9] S. Ganguli, The elder Aryabhata's value of π , Amer. Math. Monthly 37(1930) 16–22. MR1521892
- [10] E. J. Goodwin, Quadrature of the circle, Amer. Math. Monthly 1(1894) 246–248.
- [11] G. B. Halsted, Pi in Asia, Amer. Math. Monthly 15(1908) 84. MR1517012
- [12] W. E. Heal, Quadrature of the circle, Amer. Math. Monthly 3(1896) 41–45. MR1514010
- [*13] D. H. Lehmer, On arccotangent relations for π , Amer. Math. Monthly 45(1938) 657–664. MR1524440
- [14] I. Niven, The transcendence of π , Amer. Math. Monthly 46(1939) 469–471. MR0000415
- [15] C. Schoy, Discussions: Al-Biruni's computation of the value of π , Amer. Math. Monthly 33(1926) 323–325. MR1520959
- [16] D. E. Smith, Historical survey of the attempts at the computation and construction of π , Amer. Math. Monthly 2(1895) 348–351. MR1513968
- [17] R. S. Underwood, Discussions: Some results involving π , Amer. Math. Monthly 31(1924) 392–394. MR1520517
- [18] O. Veblen, The transcendence of π and e , Amer. Math. Monthly 11(1904) 219–223. MR1516235
- [19] J. W. Wrench, On the derivation of arctangent equalities, Amer. Math. Monthly 45(1938) 108–109. MR1524198
- [20] G. B. Zerr, Summation of series, Amer. Math. Monthly 5(1898) 128–135. MR1514571

4. 在 1945–1989 年《月刊》上的 π

第 2 个时期收集了 22 篇论文. 它看到、见证了数字计算机的诞生和发展, 及其为 π 的计算带来很多结果. 当新的思想和工具出现时, 即使是旧话题也是新的. 一个令人高兴的例子如下.

为什么 π 不是 $22/7$. 你知道下述事实吗:

$$0 < \int_0^1 \frac{(1-x)^4 x^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{7} - \pi. \quad (23)$$

被积函数在 $(0, 1)$ 上是严格正的, 所以 (23) 中的积分是严格正的 —— 尽管断言 π 是 $22/7$ 这种说法持续了 1000 年.¹⁾ 为什么这个恒等式是对的呢? 我们有

$$\int_0^t \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx = \frac{1}{7}t^7 - \frac{2}{3}t^6 + t^5 - \frac{4}{3}t^3 + 4t - 4 \arctan(t),$$

因为求导很容易确认, 于是微积分的 Newton (牛顿) 基本定理即证明了 (23).

可以稍进一步利用 (23) 中的思想. 注意到

$$\int_0^1 x^4(1-x)^4 dx = \frac{1}{630}. \quad (24)$$

1) 人们现在可能仍可以发现报纸上有提供出售这样证明的广告. 1999 年出版的一本儿童读物《Cummerence 先生和 π 龙 (一次数学历险) (Sir Cumference and the Dragon of Pi (A Math Adventure))》，也犯了同样的错误, 除了这个错误之外, 这是一本不错的儿童读物. 我们也经常收到电子邮件, 试图证明类似这样的结论是对的. —— 原注

姓名	年份	正确位数
Sharp (and Halley)	1699	71
Machin	1706	100
Sirasnitsky and Dase	1844	200
Rutherford	1853	440
Shanks	1874	(707) 527
Ferguson (Calculator)	1947	808
Reitwiesner 等 (ENIAC)	1949	2,037
Genuys	1958	10,000
Shanks and Wrench	1961	100,265
Guilloud and Bouyer	1973	1,001,250

图 4 微积分时代 π 的计算

并且我们观察到,

$$\frac{1}{2} \int_0^1 x^4(1-x)^4 dx < \int_0^1 \frac{(1-x)^4 x^4}{1+x^2} dx < \int_0^1 x^4(1-x)^4 dx. \quad (25)$$

将 (25) 与 (23) 和 (24) 结合, 得到

$$\frac{223}{71} < \frac{22}{7} - \frac{1}{630} < \pi < \frac{22}{7} - \frac{1}{1260} < \frac{22}{7}.$$

于是我们又一次得到了 Archimedes 著名的计算

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{10}{70}. \quad (26)$$

这个推导在《Eureka》(1971 年的剑桥大学学生期刊) 上得以普及.¹⁾ 最近一个有关逼近的研究是由 Lucas 做的 [65]. $22/7$ 是一个逼近 π 较早的连分数, 这似乎是很偶然的.

另一个不太标准的计算是在 [33] 中给出, Y. V. Matiyasevich 和 R. K. Guy²⁾ 证明了³⁾

$$\pi = \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{6 \log \text{fcm}(F_1, \dots, F_m)}{\log \text{lcm}(F_1, \dots, F_m)}}. \quad (27)$$

这里 “lcm” 是最小公倍数, “fcm” 是正规公倍数 (乘积), F_n 是第 n 个 Fibonacci (斐波拉契) 数, 其中 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n \geq 2$ (不用平方根, 我们得到了一个 $\zeta(2)$ 的公式).

1945—1989 年的参考文献

- [*21] G. Almkvist, B. Berndt, Gauss, Landen, Ramanujan, the arithmetic-geometric mean, ellipses, π , and the ladies diary, Amer. Math. Monthly 95(1988) 585–608. MR0966232
- [22] B. H. Arnold, H. Eves, A simple proof that, for odd $p > 1$, $\arccos 1/p$ and π are incommensurable, Amer. Math. Monthly 56(1949) 20. MR0028343
- [23] L. Baxter, Are π, e , and $\sqrt{2}$ equally difficult to compute?, Amer. Math. Monthly 88(1981) 50–51. MR1539586
- [*24] J. M. Borwein, P. B. Borwein, D. H. Bailey, Ramanujan, modular equations, and approximations to pi or how to compute one billion digits of pi, 96(1989) 201–219. MR099186
- [*25] J. M. Borwein, P. B. Borwein, K. Dilcher, Pi, Euler numbers, and asymptotic expansions, Amer. Math. Monthly 96(1989) 681–687. MR1019148
- [26] R. Breusch, A proof of the irrationality of π , Amer. Math. Monthly 61(1954) 631–632. MR0064087
- [*27] W. S. Brown, Rational exponential expressions and a conjecture concerning π and e , Amer. Math. Monthly 76(1969) 28–34. MR0234933
- [28] B. R. Choe, An elementary proof of $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$, Amer. Math. Monthly 94(1987) 662–663. MR0935853
- [29] J. D. Dixon, π is not algebraic of degree one or two, Amer. Math. Monthly 69(1962) 636. MR1531775
- [30] J. Gurland, On Wallis' formula, Amer. Math. Monthly 63(1956) 643–645. MR0082117

1) 方程 (23) 出现在 1960 年代早期悉尼大学的考卷上, 我们所知的最早来源是 Dalzell 在 1940 年代早期的一篇文章中提及, 他在 [84] 中令人惋惜地没有自引。——原注

2) 本文中文献 [33] 和此处漏写了一个作者 R. K. Guy。——校注

3) 原文把公式 (27) 根式分母中的 $F_1, \dots, F_m$ 误为 $u_1, \dots, u_m$ 。——校注

- [31] J. Hancł, A simple proof of the irrationality of π^4 , Amer. Math. Monthly 93(1986) 374–375. MR0841114
- [32] D. K. Kazarinoff, A simple derivation of the Leibnitz-Gregory series for $\pi/4$, Amer. Math. Monthly 62(1955) 726–727. MR1529178
- [33] Y. V. Matiyasevich, A new formula for π , Amer. Math. Monthly 93(1986) 631–635. MR1712797
- [34] Y. Matsuoka, An elementary proof of the formula $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$, Amer. Math. Monthly 68(1961) 485–487. MR0123858
- [35] Z. A. Melzak, Infinite products for $\pi \cdot e$, and π/e , Amer. Math. Monthly 68(1961) 39–41. MR0122920
- [36] K. Menger, Methods of presenting e and π , Amer. Math. Monthly 52(1945) 28–33. MR0011319
- [37] G. Miel, An algorithm for the calculation of π , Amer. Math. Monthly 86(1979) 694–697. MR0546184
- [*38] I. Papadimitriou, A simple proof of the formula $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$, Amer. Math. Monthly 80(1973) 424–425. MR0313666
- [39] A. E. Parks, π , e , and other irrational numbers, Amer. Math. Monthly 93(1986) 722–723. MR0863976
- [40] L. L. Pennisi, Expansions for π and π^2 , Amer. Math. Monthly 62(1955) 653–654. MR1529151
- [41] G. M. Phillips, Archimedes the numerical analyst, Amer. Math. Monthly 88(1981) 165–169. MR0619562
- [42] E. L. Stark, Another proof of the formula $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$, Amer. Math. Monthly 76(1969) 552–553. MR1535429
- [43] K. Venkatachaliengar, Elementary proofs of the infinite product for $\sin z$ and allied formulae, Amer. Math. Monthly 69(1962) 541–545. MR1531736

5. 在 1990—2015 年《月刊》上的 π

在这最后时期，我们收集了 32 篇论文，没有看到对 π 的兴趣在减弱的征兆。一个新的课题 [*44, 46, 51, 81] 是关于 BBP 公式，它可以计算某些常数——如基 2 下的 π ，或基 2 和基 3 下的 π^2 ——的单个数字，而不利用其前面数字的计算。这个现象基于公式

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{16^i} \left(\frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right). \quad (28)$$

在 2012 年 8 月 27 日，Ed Karrel 利用 (28) 来提取 π 的第 10^{15} 个位置向后的 25 个十六进制数字。这些数字是 353CB3F7F0C9ACCFA9AA215F2.¹⁾ 在 1990 年，10 亿位数字尚未被计算出来 [80]，甚至现在都无法想象要计算出在任意基下的所有前万亿个数字。

在这个时期，甚至在纯数学中，计算机的使用也变得越来越流行，并且具体的数学也回到了时尚。本着这个精神，我们记录下如下 $\zeta(2)$ 的求值，这是我们的知识在 [82] 中作为一个练习首次出现的。

定理 2 (大二之梦) 可以逐项平方来得到

1) 所有处理都是安装在 CUDA 上的 4 台 NVIDIA GTX 690 显卡 (GPU) 上进行的。计算花了 37 天。CUDA 是由 NVIDIA 开发的并行计算平台和编程模式，用于其图形处理单元 (GPU)。——原注

NVIDIA 创立于 1993 年 1 月，是一家以设计图形处理器为主的美国半导体公司。——校注

姓名	年份	正确位数
Miyoshi and Kanada	1981	2,000,036
Kanada-Yoshino-Tamura	1982	16,777,206
Gosper	1985	17,526,200
Bailey	1986 年 1 月	29,360,111
Kanada and Tamura	1986 年 9 月	33,554,414
Kanada and Tamura	1986 年 10 月	67,108,839
Kanada et. al	1987 年 1 月	134,217,700
Kanada and Tamura	1988 年 1 月	201,326,551
Chudnovskys	1989 年 5 月	480,000,000
Kanada and Tamura	1989 年 7 月	536,870,898
Kanada and Tamura	1989 年 11 月	1,073,741,799
Chudnovskys	1991 年 8 月	2,260,000,000
Chudnovskys	1994 年 5 月	4,044,000,000
Kanada and Takahashi	1995 年 10 月	6,442,450,938
Kanada and Takahashi	1997 年 7 月	51,539,600,000
Kanada and Takahashi	1999 年 9 月	206,158,430,000
Kanada-Ushiro-Kuroda	2002 年 12 月	1,241,100,000,000
Takahashi	2009 年 1 月	1,649,000,000,000
Takahashi	2009 年 4 月	2,576,980,377,524
Bellard	2009 年 12 月	2,699,999,990,000
Kondo and Yee	2010 年 8 月	5,000,000,000,000
Kondo and Yee	2011 年 10 月	10,000,000,000,000
Kondo and Yee	2013 年 12 月	12,200,000,000,000

图 5 后微积分时代 π 的计算

$$\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \right)^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}. \quad (29)$$

特别地, $\zeta(2) = \pi^2/6$.

证明 令

$$\delta_N := \sum_{n=-N}^N \sum_{m=-N}^N \frac{(-1)^{m+n}}{(2m+1)(2n+1)} - \sum_{k=-N}^N \frac{1}{(2k+1)^2},$$

并注意到, $\delta_N = \sum_{n=-N}^N \frac{(-1)^n}{(2n+1)} \sum_{n \neq m=-N}^N \frac{(-1)^m}{m-n}$. 我们把对大的 N 证明内和 $\epsilon_N(n)$ 与 $1/(N-n+1)$ 同阶, 以及它趋于 0 留给读者.

证明是利用 Gregory 公式 (6) 来求 (29) 左边的值为 $\pi^2/4$ 而完成的, 然后我们注意到这意味着 $\sum_{n=0}^{\infty} 1/(2n+1)^2 = \pi^2/8$. ■

另一个有力的和具体的建立一个恒等式的方法是得到一个合适的微分方程. 例如, 考虑

$$f(x) := \left(\int_0^x e^{-s^2} ds \right)^2 \quad \text{和} \quad g(x) := \int_0^1 \frac{\exp(-x^2(1+t^2))}{1+t^2} dt.$$

$f+g$ 的导数是 0; 在 Maple 中

```
f:=x->Int(exp(-s^2),s=0..x)^2;
g:=x->Int(exp(-x^2*(1+t^2))/(1+t^2),t=0..1);
with(student):d:=changevar(s=x*t,diff(f(x),x),t)+diff(g(x),x);
d:=expand(d);
```

证明了这个事实. 因此, 对 $0 \leq x \leq \infty$, $f(x)+g(x)$ 是常数, 于是, 这作为正当理由在 ∞ 处取极限后得到

$$\left(\int_0^\infty \exp(-t^2)dt\right)^2 = f(\infty) = g(0) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

因此, 我们只利用初等微积分和 Gregory 公式 (6) 就求得了 Gauss 积分的值. 变量变换 $t^2 = x$ 证明了, 正态分布的求值与 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 一致.

用相似的方法, 对

$$F(y) := \int_0^\infty \exp(-x^2) \cos(2xy) dx,$$

我们可以验证它满足微分方程 $F'(y) + 2yF(y) = 0$, 从而求得其值. 因为我们刚求得值 $F(0) = \sqrt{\pi}/2$, 于是我们得到

$$F(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-y^2).$$

从 1990 年到现在的参考文献

- [*44] V. Adamchik, S. Wagon, A simple formula for π , Amer. Math. Monthly 104(1997) 852–855. MR1479991
- [45] G. Almkvist, Many correct digits of π , revisited, Amer. Math. Monthly 104(1997) 351–353. MR1450668
- [46] D. H. Bailey, J. M. Borwein, Pi Day is upon us again and we still do not know if pi is normal, Amer. Math. Monthly 121(2014) 191–206. MR3168990
- [*47] N. D. Baruah, B. C. Berndt, H. H. Chan, Ramanujan’s series for $1/\pi$: A survey, Amer. Math. Monthly 116(2009) 567–587. MR2549375
- [48] J. M. Borwein, Hilbert’s inequality and Witten’s zeta-function, Amer. Math. Monthly 115(2008) 125–137. MR2384265
- [49] J. S. Calcut, Gaussian integers and arctangent identities for π , Amer. Math. Monthly 116(2009) 515–530. MR2519490
- [50] S. D. Casey, B. M. Sadler, Pi, the primes, periodicities, and probability, Amer. Math. Monthly 120(2013) 594–608. MR3096466
- [51] H. Chan, More formulas for π , Amer. Math. Monthly 113(2006) 452–455. MR2225478
- [52] D. Desbrow, On the irrationality of π^2 , Amer. Math. Monthly 97(1990) 903–906. MR1079978
- [53] F. J. Dyson, N. E. Frankel, M. L. Glasser, Lehmer’s interesting series, Amer. Math. Monthly 120(2013) 116–130. MR3029937
- [54] J. Gibbons, Unbounded spigot algorithms for the digits of Pi, Amer. Math. Monthly 113(2006) 318–328. MR2211758
- [55] L. Gillman, π and the limit of $\sin \alpha/\alpha$, Amer. Math. Monthly 98(1991) 346–349. MR1541886
- [56] J. Guillera, Easy proofs of some Borwein algorithms for π , Amer. Math. Monthly 115(2008) 850–854. MR2463297
- [57] J. Hofbauer, A simple proof of $1 + 1/2^2 + 1/3^2 + \dots = \pi^2/6$ and related identities, Amer. Math. Monthly 109(2002) 196–200. MR1903157
- [*58] D. Huylebrouck, Similarities in irrationality proofs for $\pi, \ln 2, \zeta(2)$, and $\xi(3)$, Amer. Math. Monthly 108(2001) 222–231. MR1834702
- [59] T. W. Jones, Discovering and proving that π is irrational, Amer. Math. Monthly 117(2010) 553–557. MR2662709
- [60] J. B. Keller, R. Vakil, π_p , the value of π in ℓ_p , Amer. Math. Monthly 116(2009) 931–935. MR2589224

- [*61] A. Kufner, L. Maligrand, The prehistory of the Hardy inequality, *Amer. Math. Monthly* 113(2006) 715–732. MR2256532
- [62] M. Laczkovich, On Lambert's proof of the irrationality of π , *Amer. Math. Monthly* 104(1997) 439–443. MR1447977
- [*63] L. J. Lange, An elegant continued fraction for π , *Amer. Math. Monthly* 106(1999) 456–458. MR1699266
- [64] P. Levrie, W. Daems, Evaluating the probability integral using Wallis's product formula for π , *Amer. Math. Monthly* 116(2009) 538–541. MR2519493
- [65] S. Lucas, Approximations to π derived from integrals with nonnegative integrands, *Amer. Math. Monthly* 116(2009) 166–172. MR2478060
- [66] D. Manna, V. H. Moll, A simple example of a new class of Landen transformations, *Amer. Math. Monthly* 114(2007) 232–241. MR2290287
- [67] S. Miller, A probabilistic proof of Wallis's formula for π , *Amer. Math. Monthly* 115(2008) 740–745. MR2456095
- [68] H. B. Muzaffar, A new proof of a classical formula, *Amer. Math. Monthly* 120(2013) 355–358. MR3035128
- [69] L. Pace, Probabilistically proving that $\zeta(2) = \pi^2/6$, *Amer. Math. Monthly* 118(2011) p. 641–643. MR2826455
- [70] T. J. Pickett, A. Coleman, Another continued fraction for π , *Amer. Math. Monthly* 115(2008) 930–933. MR2468553
- [*71] S. Rabinowitz, S. Wagon, A spigot algorithm for the digits of π , *Amer. Math. Monthly* 102(1995) 195–203. MR1317842
- [72] J. Sondow, A faster product for and a new integral for $\ln \pi/2$, *Amer. Math. Monthly* 112(2005) 729–734. MR216777
- [*73] J. Sondow, Double integrals for Euler's constant and $\ln \pi/4$ and an analog of Hadji-costas's formula, *Amer. Math. Monthly* 112(2005) 61–65. MR2110113
- [74] J. Sondow, New Wallis- and Catalan-type infinite products for π, e , and $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$, *Amer. Math. Monthly* 117(2010) 912–917. MR2759364
- [75] J. Wästlund, An elementary proof of the Wallis product formula for π , *Amer. Math. Monthly* 114(2007) 914–917. MR23057
- [76] L. Zhou, L. Markov, Recurrent proofs of the irrationality of certain trigonometric values, *Amer. Math. Monthly* 117(2010) 360–362. MR2647819

6. 结语

一般来说, 进步的方式看起来比实际的要伟大得多。——Ludwig Wittgenstein¹⁾

“老”与“劣”不是同义词, 这是数学的一大优点。如我们在这个文选中看到的, 许多结果看似新奇, 实际上是重新发现。这完全不是一件坏事, 但它确实值得作者写下“我以前还没有看到过”, 或“这对于我是新知识”, 而不是不必要地把本体论或认识论放在首位。

其他参考文献

- [77] F. Aragon, D. H. Bailey, J. M. Borwein, P. B. Borwein, Walking on real numbers. *Math. Intelligencer*. 35 no. 1 (2013) 42–60. DOI: <http://link.springer.com/article/10.1007/s12220-012-9388-1>.

1) 引自 Evelyn Toynton, The Wittgenstein Controversy, *Atlantic Monthly*, June 1997, p. 28–41.
——原注

Ludwig Wittgenstein, 1889–1951, 奥地利哲学家。他有 3/4 犹太血统, 生于奥地利, 于纳粹吞并奥地利后转为英国国籍 (1903 年他在 Linz 的一所中学里曾与希特勒是同学)。他是 20 世纪最有影响力的哲学家之一, 是英国哲学家 Russell (罗素) 的学生和朋友。——校注

- [78] J. Arndt, C. Haenel, *Pi Unleashed*, Springer Science & Business Media, Berlin, 2001.
- [79] D. Blatner, *The Joy of Pi*, Walker/Bloomsbury, US, 1997. See also <http://www.joyof-pi.com/thebook.html>.
- [80] L. Berggren, J. M. Borwein, P. B. Borwein, *Pi: A Source Book*, Springer-Verlag, (1997), ISBN: 0-387-94924-0. Second edition, 2000, ISBN: 0-387-94946-3. Third edition, incorporating "A Pamphlet on Pi," 2004.
- [81] J. M. Borwein, "The Life of Pi." Extended and updated version of "La vita di pi greco," volume 2 of *Mathematics and Culture, La matematica: Problemi e teoremi*, Giulio Einaudi Editori, Turino, Italian, 2008.
- [82] J. M. Borwein, P. B. Borwein, *Pi and the AGM*, John Wiley and Sons, New York, 1987.
- [83] J. M. Borwein, A. van der Poorten, J. Shallit, W. Zudilin, *Neverending Fractions*, Australia Mathematical Society Lecture Series, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 2014.
- [84] D. Dalzell, On 22/7, *J. London Math. Soc.* 19(1944) 133–134.
- [85] K. Mahler, On the approximation of π , *Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A.* 56 = *Indagationes Math.* 15(1953) 30–42.
- [86] G. N. Watson, The final problem: An account of the mock theta functions *J. London Math. Soc.* 11(1936) 55–80.

7. 附录: I. Niven, π 的超越性 [14]

e 的超越性的众多证明,一般地它们是 Hermite 原始证明的变种和简化,也许其中最简单的是 A. Hurwitz (胡尔维茨) 的证明.¹⁾ Hurwitz 对问题的解中包含了一个巧妙的工具,我们现在用它来证明 π 的超越性.

我们假设 π 是一个代数数,并且证明这导致一个矛盾. 由于两个代数数的乘积是一个代数数,因此量 $i\pi$ 是一个整系数代数方程

$$\theta_1(x) = 0 \quad (30)$$

的根,设该方程的根是 $\alpha_1 = i\pi, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$. 利用 Euler 关系式 $e^{i\pi} + 1 = 0$, 我们有

$$(e^{\alpha_1} + 1)(e^{\alpha_2} + 1) \cdots (e^{\alpha_n} + 1) = 0. \quad (31)$$

现在我们来构造一个有整系数的代数方程,其诸根是 (31) 的展开式中的诸指数. 首先我们考虑诸指数

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n. \quad (32)$$

由方程 (30), $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的初等对称函数是有理数. 因而 (32) 中诸量的初等对称函数也是有理数. 由此即得 (32) 中诸量是有整系数的一个代数方程

$$\theta_2(x) = 0 \quad (33)$$

的根. 类似地,一次取 3 个 α 的和,这些数是

$$\theta_3(x) = 0 \quad (34)$$

1) A. Hurwitz, Beweis der Transzendenz der Zahl e , *Mathematische Annalen*, vol. 43, 1893, p. 220–221 (也见他的 *Mathematische Werke*, vol. 2, p. 134–135).——原注

的 ${}_nC_3$ 个根. 用相同的方法进行下去, 我们得到有整系数的一些代数方程

$$\theta_4(x) = 0, \theta_5(x) = 0, \dots, \theta_n(x) = 0, \quad (35)$$

它们的根分别是一次取 $4, 5, \dots, n$ 个 α 之和的那些数. 乘积方程

$$\theta_1(x)\theta_2(x)\cdots\theta_n(x) = 0 \quad (36)$$

的诸根恰为 (31) 展开式中的诸指数.

从 (36) 舍弃零根 (如果存在的话) 给出

$$\theta(x) = cx^r + c_1x^{r-1} + \cdots + c_r = 0, \quad (37)$$

其根 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 为 (31) 展开式中的诸非零指数, 并且其系数是整数. 因而 (31) 可以被写成如下形式

$$e^{\beta_1} + e^{\beta_2} + \cdots + e^{\beta_r} + k = 0, \quad (38)$$

其中 k 是一个正整数.

我们定义

$$f(x) = \frac{c^s x^{p-1} \{\theta(x)\}^p}{(p-1)!}, \quad (39)$$

其中 $s = rp - 1$, p 是一个待定素数. 此外, 我们还定义

$$F(x) = f(x) + f^{(1)}(x) + f^{(2)}(x) + \cdots + f^{(s+p+1)}(x), \quad (40)$$

我们注意到, 由于 Hurwitz, $e^{-x}F(x)$ 的导数是 $-e^{-x}f(x)$. 因而我们不妨写为

$$e^{-x}F(x) - e^0F(0) = \int_0^x -e^{-\xi}f(\xi)d\xi.$$

代换 $\xi = \tau x$ 产生

$$F(x) - e^x F(0) = -x \int_0^1 e^{(1-\tau)x} f(\tau x) d\tau.$$

令 x 分别取值 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$, 并把得到的方程相加. 利用 (38), 我们就得到

$$\sum_{j=1}^r F(\beta_j) + kF(0) = - \sum_{j=1}^r \beta_j \int_0^1 e^{(1-\tau)\beta_j} f(\tau\beta_j) d\tau. \quad (41)$$

这个结果给出了我们希望的矛盾. 因为我们将选取素数 p , 使得左边是一个非零整数, 而右边如我们所愿意的那么小.

由 (39), 我们有

$$\sum_{j=1}^r f^{(t)} = 0, \quad \text{对于 } 0 \leq t < p.$$

也是由 (39), 用 $(p-1)!$ 乘以 $f(x)$ 所得到的多项式有整系数. 由于 p 个相继整数的乘积被 $p!$ 整除, 因此 $(p-1)!f(x)$ 的 p 阶以及更高阶的导数都是 x 的多项式, 它们的系数是被 $p!$ 整除的整数. 因而 $f(x)$ 的 p 阶以及更高阶的导数也都是 x 的多项式, 它们的系数是被 $p!$ 整除的整数. 从定义 (39), 这些系数中的每一个也被 c^s 整除是显然的. (下转 373 页)

颁奖词

2018 年数学科学新视野奖授予美国西北大学 Aaron Naber 教授, 表彰他在几何分析和 Riemann (黎曼) 几何的工作中引进了强有力的新技术, 解决了众多重要的问题, 特别是解决了与具有有界 Ricci (里奇) 曲率流形有关的问题.

2018 年数学科学新视野奖授予瑞士洛桑联邦理工学院的 Maryna Viazovska 教授, 表彰她把模形式理论对一些特殊维度的球填充问题的非凡应用.

2018 年数学科学新视野奖平均授予美国麻省理工学院、哥伦比亚大学的张伟教授和耶鲁大学的恽之玮教授, 表彰他们在整体 Gan-Gross-Prasad 猜想上的深刻工作, 以及他们对于函数域情形 L 函数高阶导数几何解释的发现.

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 319 页)

这样, 我们就证明了, 对于 $t \geq p$, 量 $f^{(t)}(\beta_j)$ 是 β_j 的一个次数至多为 s 的多项式, 它的每个系数都被 pc^s 整除. 由 (37), $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的有整系数和次数至多为 s 的对称函数是一个整数, 如果每个系数被 c^s 整除 (由对称函数的基本定理). 因而

$$\sum_{j=1}^r f^{(t)}(\beta_j) = pk_t, \quad (t = p, p+1, \dots, p+s),$$

其中诸 k_t 是整数. 由此即得

$$\sum_{j=1}^r F(\beta_j) = p \sum_{t=p}^{n+s} k_t.$$

为了完成 (41) 的左边是一个非零整数, 我们现在证明 $kF(0)$ 是一个与 p 互素的整数. 从 (39), 清楚地有

$$\begin{aligned} f^{(t)}(0) &= 0, \quad (t = 0, 1, \dots, p-2) \\ f^{(p-1)}(0) &= c^s c_r^p, \\ f^{(t)}(0) &= pK_t, \quad (t = p, p+1, \dots, p+s) \end{aligned}$$

其中诸 K_t 都是整数. 如果选取 p 大于 k, c, c_r 中的每一个数 (这是可能的, 因为素数的数目是无限的), 则所希望的结果从 (40) 即得.

最后, (41) 的右边等于

$$- \sum_{j=1}^r \frac{1}{c} \int_0^1 \frac{\{c^r \beta_j \theta(\tau \beta_j)\}^p}{(p-1)!} e^{(1-r)\beta_j} d\tau.$$

这是一个有限和, 取 p 充分大, 可以使得其中每一项如我们所希望的那样小, 因为

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\{c^r \beta_j \theta(\tau \beta_j)\}^p}{(p-1)!} = 0. \quad \blacksquare$$

(李灵芝 译 陆柱家 校)